

• 综述 •

IgA 肾病治疗研究进展

雷春银¹ 张雪琴² 陆晨³¹石河子大学医学院, 石河子 832003; ²新疆维吾尔自治区人民医院肾病科, 乌鲁木齐 830001; ³新疆医科大学第一附属医院肾病科, 乌鲁木齐 830054

通信作者: 陆晨, Email: luchen706@163.com

【摘要】 IgA 肾病(IgA nephropathy, IgAN)是全世界最常见的原发性肾小球肾炎(primary glomerulonephritis, GN), 其被认为是多种病因因素连锁反应的结果, 以 IgA 在系膜区的显著或共同沉积为组织学特点。IgAN 病理学、疾病进展和临床结局均具有异质性。肾穿刺活检是 IgAN 诊断的金标准。25%~30% 的 IgAN 患者在诊断后 20 至 25 年内发展为终末期肾病(需要移植或透析)。组织学特征可以帮助预测 IgAN 患者的肾脏结局。支持治疗一直是治疗该病的主要治疗方法。近年来, 随着对 IgAN 的深入理解, 出现了多种新的药物治疗靶点, 包括针对自身免疫反应、黏膜免疫、肾脏炎症和补体激活的治疗。在这篇综述中, 我们探讨了 IgAN 的发病机制、诊断和治疗, 并总结了最近的研究及其成果。

【关键词】 IgA 肾病; 发病机制; 诊断; 治疗

基金项目: 新疆维吾尔自治区“十四五”重大科技专项子课题项目(2022A03001-2); 天山英才-高层次人才领军人才项目(2022TSYCLJ0022); 中央引导地方科技发展专项资金项目(ZYYD2022C18)

DOI:10.3969/j.issn.1671-2390.2025.08.012

Research Progress in the Treatment of IgA NephropathyLei Chun-yin¹, Zhang Xue-qin², Lu Chen³¹Shihezi University School of Medicine, Shihezi 832003, China; ²Department of Nephrology, People's Hospital of Xinjiang Uygur Autonomous Region, Urumqi 830001, China; ³Department of Nephrology, the First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University, Urumqi 830054, China

Corresponding author: Lu Chen, Email: luchen706@163.com

【Abstract】 IgA nephropathy (IgAN) is the most common primary glomerulonephritis (GN) in the world, which is a result of a chain reaction of multiple etiological factors. It is histologically characterized by IgA dominant, or co-dominant, mesangial immune-complex deposition. The pathology, disease progression and clinical outcomes of IgAN are heterogeneous. Renal biopsy remains the gold standard for diagnosing IgAN. It has been shown that 25%-30% of IgAN patients aggravate into the end-stage renal disease (ESRD) within 20-25 years of diagnosis. Histological features can help predict renal outcomes in IgAN patients. For many years, supportive therapy has been the mainstay of therapy for IgAN. In recent years, with a better understanding of IgAN, multiple new therapeutic targets for medications have emerged, including therapies targeting autoimmune responses, mucosal immunity, kidney inflammation, and complement activation. In this review, we explored the pathogenesis, diagnosis and treatment of IgAN, and summarized recent studies and their findings.

【Key words】 IgA nephropathy; Pathogenesis; Diagnosis; Treatment

Fund program: Sub-project of the 14th Five-Year Plan Major Science and Technology Special Project of Xinjiang Uygur Autonomous Region(2022A03001-2); Tianshan Talent Program-High-Level Leading Talents Project(2022TSYCLJ0022); Central Government Guiding Fund for Local Science and Technology Development(ZYYD2022C18)

DOI:10.3969/j.issn.1671-2390.2025.08.012

IgA 肾病 (IgA nephropathy, IgAN) 由 Berger 于 1986 年初次提出^[1], 为常见的原发性肾小球肾炎, 是慢性肾脏病的重要原因之一。IgAN 起病隐匿, 临床表现缺乏特征性, 典型的表现为患者在上呼吸道感染后出现肉眼血尿。IgAN 已对人类健康构成严重威胁, 给患者和社会带来了沉重的经济负担, 亚洲患者中 IgAN 更为普遍且预后更差。目前 IgAN 的有效治疗手段尚显缺乏, 故针对 IgAN 治疗方向的研究显得尤为重要。

一、流行病学

IgAN 的真实患病率存在争议, 其具有明显的地理和种族群体差异, 与欧洲 (10%~35%) 相比, 亚洲人群发病率最高 (中国 45%~58%, 日本 47%, 韩国 28% 和新加坡 45%)^[2]。研究显示^[3], 家族性 IgAN 占总患者的 10%~15%, 其多为不完全外显的常染色体显性遗传。该病可以发生在任何年龄, 发病高峰在 10~30 岁^[4]。

二、发病机制

IgAN 的确切发病机制、病因尚未完全清楚, 其机制主要包括“四重打击”学说、IgA1 分子结构异常、补体系统异常激活、黏膜免疫异常与炎症、环境及遗传综合因素等。目前 IgAN 发病机制的主流观点是“四重打击”学说^[5]: (1) 遗传或环境因素导致 IgAN 患者致病性缺乏半乳糖的 IgA1 (galactose-deficient IgA1, Gd-IgA1) 水平升高并异常蓄积; (2) 自身免疫反应被激活, 产生抗 Gd-IgA1 抗体 (主要为 IgG); (3) 致病性 IgA1 抗原与抗体形成免疫复合物; (4) 免疫复合物沉积在肾脏系膜区, 激活补体系统和其他介质, 导致肾脏损伤。(图 1)

全基因组关联研究^[6] (genome-wide association studies, GWAS) 强调黏膜免疫系统是参与疾病发病的主要途径, 当肠道黏膜受到刺激时, 肠 B 淋巴细胞发挥宿主防御作用, 抵

抗病病原体对黏膜的入侵, 同时确定了 IgAN 的致病信号通路和优选药物治疗靶点。肠道生态失调参与了 IgAN 的发生^[7]。转录组学分析发现了若干相关差异基因, 如 *APOL5* 和 *ZXDC* 等^[8]。以系膜细胞为靶点的 IgA 自身抗体鉴定重新定义了 IgAN 的发病机制^[9]。

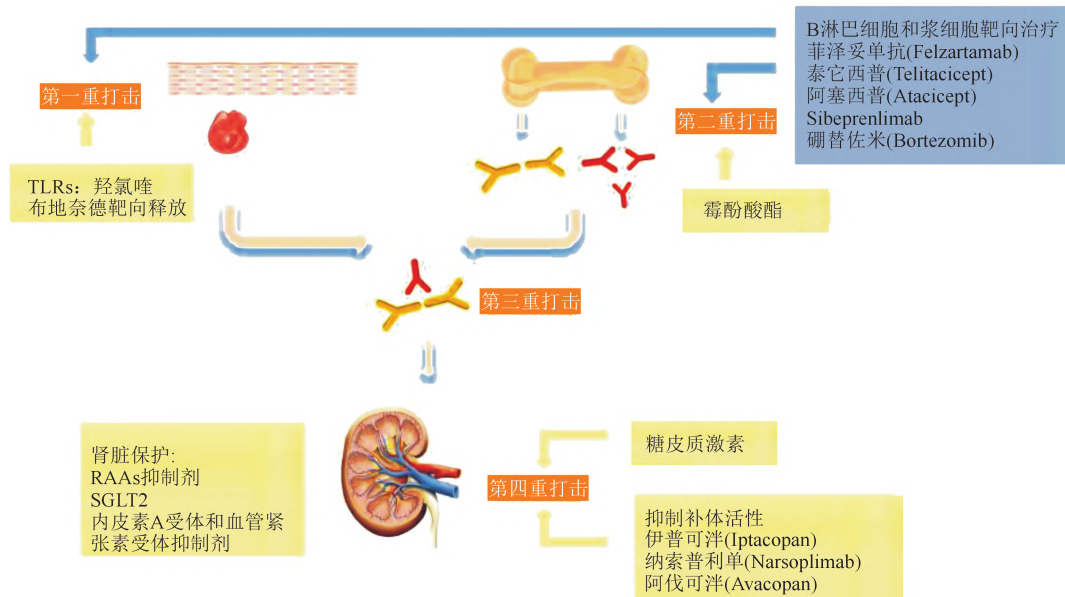
其他病理生理途径尚在研究中^[10], 过度反应的 B 淋巴细胞、黏膜微生物群、Toll 样受体 (toll-like receptors, TLRs)、单核细胞/巨噬细胞比例变化在 IgAN 的发病中起着重要作用。

三、诊断

IgAN 的诊断金标准是肾穿刺活检, 但该方法为有创操作存在许多缺点, 易出现出血、感染等并发症, 且难以在基层医院开展。然而, 目前临床工作中尚无血清学或尿液检测来诊断 IgAN。因此, 寻找可靠的无创诊断变得尤为重要。目前, 国内外对 IgAN 早期诊断进行了研究, 包括基于血清学标志物的非侵入性诊断模型^[11-12], 以及基于肠道微生物的诊断模型^[13]。有研究显示 Fe_3O_4 -RGD 作为一种可行的 MRI 试剂用于 IgAN 的无创诊断的可能性^[14]。通过特定的诊断模型进行 IgAN 的早期诊断, 将有助于早期发现和识别高危 IgAN 患者, 提供早期治疗, 改善患者预后。

四、临床治疗

IgAN 目前尚无治愈方法。改善全球肾脏病预后组织 (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, KDIGO) 2024 指南强调早期干预、多靶点联合治疗及全程风险管理^[15]。指南建议同时开始疾病调整治疗和用于管理 IgAN 引起的肾单位丧失后果的疗法 (图 2), 更多治疗研究正在进行中, 包括非免疫治疗和免疫抑制治疗 (表 1、2)。治疗目标为年肾功能下降 $<1 \text{ mL/min}$, 尿蛋白 $<0.5 \text{ g/d}$ ($<0.3 \text{ g/d}$ 最佳)。而 IgAN 靶向治疗药物为后续的精准治疗提供了有



注: TLRs 为 Toll 样受体; RAAS 为肾素-血管紧张素-醛固酮系统; SGLT2 为钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂。

图 1 IgA 肾病靶向治疗药物及其相关机制

Fig 1 Targeted therapy of IgA nephropathy and its related mechanisms

力的依据(图1)。

(一)、非免疫治疗

1. 肾素-血管紧张素-醛固酮抑制(renin - angiotensin - aldosterone inhibition, RAASi) RAASi主要是通过降低血压和肾小球内高血压,从而减少蛋白尿和肾小球损伤。2024 KDIGO 指南建议所有 IgAN 进行性肾功能丧失风险的患者接受优化最大耐受剂量的 RAASi(证据级别 1B)。当肌酐较基线上升超过 30%或存在难治性高钾血症时,建议停用 RAASi^[16]。一些试验报道了血管紧张素转换酶抑制剂^[17-18]、血管紧张素 II 受体阻滞剂^[19]和双重 RAASi^[20]的肾保护作用,对于蛋白尿<0.5 g/d 且血压正常的患者,尚无循证数据。类固醇(螺内酯)和非类固醇盐皮质激素受体拮抗剂(非奈利酮)可能对 IgAN 有额外的益处。但专门针对 IgAN 的临床试验尚未进行。

2. 钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂(sodium - glucose transporter 2, SGLT2) SGLT2 药物于 2021 年被首次推荐用于 IgAN 的治疗。SGLT2 可激活肾小球反馈机制,降低肾小球毛细血管压力,并减少肾小球氧气消耗量^[21]。SGLT2 可能对足细胞也有直接保护作用^[22],甚至在估算肾小球滤过率(estimated glomerular filtration rate, eGFR)<30 mL·min⁻¹·(1.73 m²)⁻¹的患者中也是如此。研究表明, SGLT2 能够显著降低患者的蛋白尿水平^[23]。SGLT2 可以降低 IgAN 患者主要终点风险 71%、肾脏特异性终点风险 76%、尿蛋白排泄率降低 26.3%。达格列净组较安慰剂组显著减缓了 IgAN 患者慢性肾脏病进展的风险,并具有良好的安全性^[24]。2024 KDIGO 指南建议对有进行性肾功能丧失风险的 IgAN 患者

使用 SGLT2 进行治疗(证据级别 2B)。

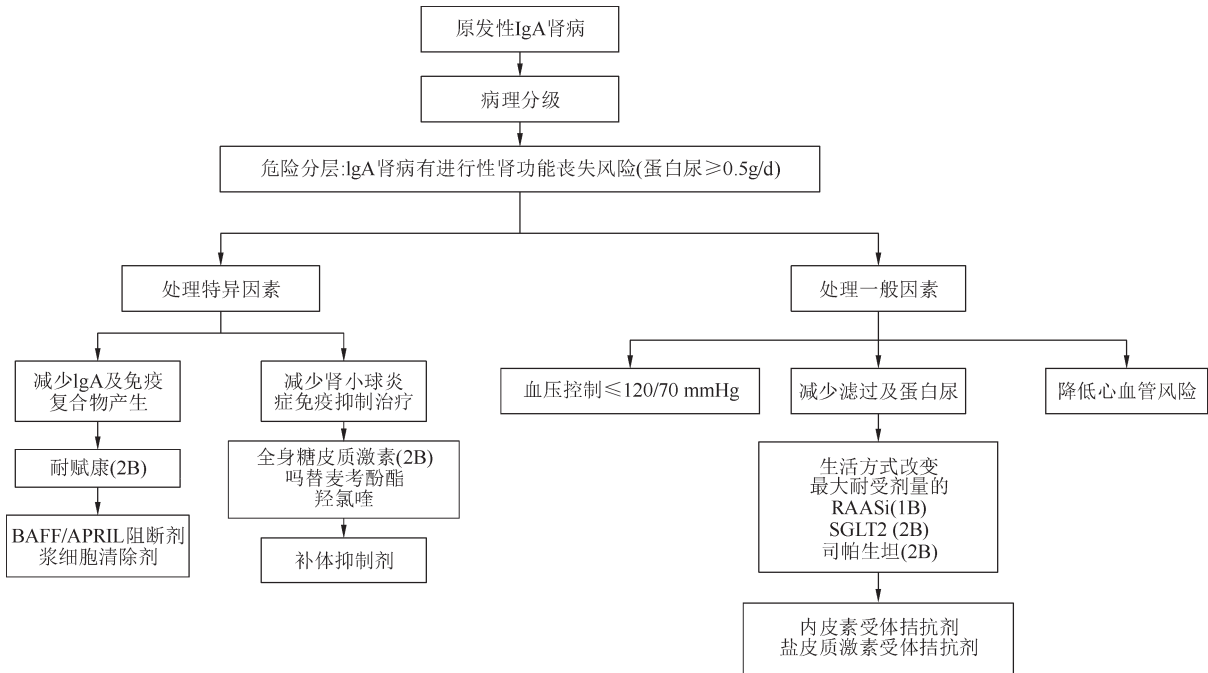
3. 内皮素受体拮抗剂(endothelin receptor antagonists, ETA-R) 内皮素系统是 IgAN 发病的重要因素。司帕生坦(Sparsentan)可双重阻断 ETA 型受体和血管紧张素 II -1 型受体, PROTECT 研究中期显示^[25], 治疗 36 周后, Sparsentan 治疗组患者的尿蛋白水平比基线平均减少 49.8%,其降低幅度是厄贝沙坦组的 3 倍以上(49.8%比 15.1%; $P<0.001$)。2024 KDIGO 指南建议对有进行性肾功能丧失风险的 IgAN 患者使用 Sparsentan 进行治疗(证据级别 2B)。

阿曲生坦(Atrasentan)是高选择性 ETA-R, Kim 等^[26]研究显示, 24 周时,阿曲生坦组的尿蛋白定量降低 58.5%, 91% 的患者尿蛋白定量水平降低>40%。

非奈利酮可选择性双重抑制 ETA 受体和血管紧张素 II -1 型受体,研究表明,联合拮抗作用比单独使用任一分子拮抗剂具有更好的血流动力学、抗炎、抗纤维化和足细胞保护作用^[27]。研究显示, IgAN 患者使用非奈利酮 9 个月后,蛋白尿减少较厄贝沙坦组降低 41%^[28]。良好的治疗结果致使美国食品和药物管理局加速批准非奈利酮用于治疗具有疾病快速进展风险(通常尿蛋白肌酐比 ≥ 1.5 g/g)的 IgAN 成人患者^[29]。

(二)免疫抑制治疗

1. 羟氯喹(hydroxychloroquine, HCQ) HCQ 是 TLR-9 潜在的抑制剂,对免疫系统有多重影响,包括减少促炎因子的产生、激活树突状细胞以及 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞增殖,可能有助于治疗 IgAN。研究表明,接受 HCQ 治疗的 IgAN 患者的蛋白尿有所减少^[30-31]。一项对 60 例 IgAN 患者



注: 1 mmHg=0.133 kPa。RAASi 为肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制剂; SGLT2 为钠-葡萄糖协同转运蛋白 2; BAFF 为 B 淋巴细胞活化因子; APRIL 为增殖诱导配体。

图2 IgA 肾病患者的治疗流程图

Fig 2 Proposed algorithm for the management of IgAN patients

表 1 IgA 肾病的非免疫抑制治疗药物

Tab 1 Non-immunosuppressive therapeutic drugs for IgAN

种类	药物	作用机制	降蛋白尿	肾功能保护	备注	是否为国内获批
RAAS 抑制剂	螺内酯	竞争性醛固酮受体拮抗剂	能	能	已获批专门用于 IgA 肾病的治疗	是
SGLT2 抑制剂	达格列净	抑制 SGLT2	能	很可能	已获批专门用于 IgA 肾病的治疗	是
ETA 和血管紧张素受体抑制剂	司帕生坦	选择性 ETA 和血管紧张素 II -1 受体抑制剂	能	很可能	已获批专门用于 IgA 肾病的治疗	否
	阿曲生坦	选择 ETA-R	能	不清楚	已获批专门用于 IgA 肾病的治疗	否
	非奈利酮	选择性 ETA 和血管紧张素 II -1 受体抑制剂	能	很可能	已获批专门用于 IgA 肾病的治疗	是

注:RAAS 为肾素-血管紧张素-醛固酮系统;SGLT2 为钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂;ETA 为内皮素 A 受体。

表 2 IgA 肾病的免疫抑制治疗药物

Tab 2 Immunosuppressive therapeutic drugs for IgAN

种类	药物	作用机制	降蛋白尿	肾功能保护	备注	是否为国内获批
TLR	羟氯喹	TLR-9 潜在抑制剂	能	很可能	目前在临床实践中,但并未批准专门用于 IgA 肾病的治疗	是
其他免疫抑制剂	霉酚酸酯	抑制 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞	结果不一	结果不一	目前在临床实践中,但并未批准专门用于 IgA 肾病的治疗	是
布地奈德靶向释放	耐赋康	靶向释放口服激素	能	能	已获批专门用于 IgA 肾病的治疗	是
B 淋巴细胞和浆细胞靶向治疗	菲泽妥单抗	靶向 CD38 的重组全人单克隆抗体	不清楚	不清楚	目前正在临床试验中	否
	泰它西普	BAFF/APRIL 双抑制剂	能	很可能	目前正在临床试验中	否
	阿塞西普	BAFF/APRIL 双抑制剂	能	很可能	目前正在临床试验中	否
	Sibeprenlimab	靶向 APRIL 的 IgG2κ 单克隆抗体	能	很可能	目前正在临床试验中	否
	硼替佐米	选择性浆细胞蛋白酶体抑制剂	结果不一	结果不一	目前正在临床试验中	否
抑制补体活性	伊普可泮	小分子 B 因子抑制剂	能	很可能	目前正在临床试验中	否
	纳索普利单抗	针对甘露糖结合凝集素相关丝氨酸蛋白酶 2 的人源化单克隆抗体	能	很可能	目前正在临床试验中	否
	阿伐可泮	补体 C5a 受体抑制剂	能	不清楚	目前正在临床试验中	否

注:TLR 为 Toll 受体拮抗剂;BAFF 为 B 淋巴细胞活化因子;APRIL 为增殖诱导配体。

的试验中,使用 6 个月 HCQ 后蛋白尿降低了 48%,而安慰剂组则增加了 10%^[32]。即使在长期使用后,HCQ 也具有好的安全性^[33],该研究结论为提倡长期使用羟氯喹奠定了理论基础。2024KDIGO 指南推荐 HCQ 为治疗中国人 IgAN 的新策略,可应用于优化支持治疗后尿蛋白仍未缓解的 IgAN 患者^[15]。

2. 其他免疫抑制剂 在过去的几十年里,糖皮质激素疗法在 IgAN 治疗中存在争议。KDIGO 指南建议使用糖皮质激素治疗 IgAN(证据级别 2B),但仍需警惕糖皮质激素相关性毒性。而 TESTING 研究(IgAN 激素治疗评估的全球研究)研究表明,口服糖皮质激素治疗 IgAN 6 至 9 个月是经济有效的,能保护肾功能。糖皮质激素减量方案与全剂量方案疗效相当,但不良事件更少^[34]。

其他免疫抑制剂包括环磷酰胺、霉酚酸酯(mycopheno-

late mofetil,MMF)和硫唑嘌呤,也在 IgAN 患者中进行了试验。MMF 对 IgAN 患者的益处一直存在争议。来自比利时和北美的两项小型研究未能观察到益处,但中国的小型试验表明,每天接受 2g MMF 的患者的蛋白尿和 eGFR 结果更好^[35-37]。Hou 等^[38]研究显示,IgAN 患者加用 MMF 将主要终点降低了 77%,且与 eGFR>50 mL·min⁻¹·(1.73 m²)⁻¹的患者相比,eGFR 30~50 mL·min⁻¹·(1.73 m²)⁻¹的患者从 MMF 中获益相同或更多。但在试验后期,停止 MMF 后尿蛋白排泄增加,eGFR 年下降率加快,表明停用 MMF 可能加速 eGFR 的损失。KDIGO 指南目前不推荐 MMF 治疗 IgAN,除非患者是中国人^[15]。

(三)针对 Gd-IgA1 和 Gd-IgA1 抗体形成的治疗

1. 布地奈德靶向释放 耐赋康(Nefecon)是靶向释放于派尔集合淋巴结的口服激素,通过靶向肠道黏膜免疫发挥作

用,可减少 Gd-IgA1 的产生。Nefecon 的 3 期 NeflgArd 结果显示^[39],治疗 9 个月后,Nefecon 组患者尿蛋白降低 34%,1 年时尿蛋白比安慰剂组降低 48%,使用耐赋康 2 年后,eGFR 和蛋白尿持续受益,但 12 个月后蛋白尿可能复发,与口服糖皮质激素类似,耐赋康的有利作用随着时间的推移而减弱。Fellstrom 等^[40]研究发现,与安慰剂相比,使用 Nefecon 后 9 个月和 24 个月时尿蛋白肌酐比值降低 31% 和 43%。NeflgArd 是第一个显示 UPCR 和 eGFR 临床重要改善的 3 期 IgAN 试验,并证实了 2b 期 NEFIGAN 研究的结果^[41]。Nefecon 已于 2021 年被美国食品和药物管理局加速批准用于有快速进展风险的原发性 IgAN 成人患者(尿白蛋白肌酐比 ≥ 1.5 g/g),2024 KDIGO 指南建议对有进行性肾功能丧失风险的 IgAN 患者进行 Nefecon 9 个月疗程治疗(证据级别 2B),后续可能要重复 9 个月疗程或低剂量维持。

2. B 淋巴细胞和浆细胞靶向治疗 IgAN 患者的 CD38 (+)B 淋巴细胞和浆细胞水平升高,这与 Gd-IgA1 和抗 Gd-IgA1 抗体产生增加有关。菲泽妥单抗(Felzartamab)是针对 CD38 的重组全人单克隆抗体,目前处于针对 IgAN 患者的 2a 期试验^[42]。IgAN 患者血清中 B 淋巴细胞活化因子(BAFF)和增殖诱导配体(APRIL)水平升高,并与疾病活动性相关^[43]。BAFF/APRIL 阻断剂有泰它西普(Telitacicept)和阿塞西普(Atacicept),研究表明,Telitacicept 可使患者 24 h 尿蛋白平均水平较基线下降 49%^[44]。研究者在 116 例 IgAN 患者中评估了 Atacicept 疗效,使用 150 mg Atacicept 第 24 周时患者血清 Gd-IgA1 降低 60%,蛋白尿降低 33%^[45]。Sibeprenlimab 是人源化 IgG2 单克隆抗体,通过阻断 APRIL,从而阻止 Gd-IgA 的形成。Sibeprenlimab 的 2 期研究表明^[46],IgAN 患者使用 sibeprenlimab 治疗 12 个月后,蛋白尿的减少幅度明显大于安慰剂组。硼替佐米(Bortezomib)是靶向浆细胞的蛋白酶体抑制剂,可能有助于减少抗 Gd-IgA1 抗体产生和 Kappa B 的表达。8 例 IgAN 患者接受 Bortezomib 治疗 1 年后,其效果参差不齐,其中 3 例患者蛋白尿缓解(<300 mg/d),4 例患者效果不明显^[47]。

(四)针对补体介导的炎症的方法

1. 伊普可泮(Iptacopan) Iptacopan 是选择性 B 因子抑制剂,可防止补体系统过度激活。一项对 112 例 IgAN 患者的 2 期研究中,使用 Iptacopan(200 mg,2 次/d)6 个月后可将缓解率提升 40%^[48]。3 期 APPLAUSE-IgAN(NCT04578834)正在进行中。

2. 纳索普利单抗(Narsoplimab) Narsoplimab 是针对甘露糖结合凝集素相关丝氨酸蛋白酶 2 的人源化单克隆抗体,可选择性抑制凝集素途径。在一项对 12 例 IgAN 高危患者的 2 期研究中,使用 Narsoplimab 18 周时蛋白尿没有变化,而 31~54 周后蛋白尿减少了 61%,目前正在招募 3 期试验(NCT03608033)^[49]。

3. 阿伐可泮(Avacopan) Avacopan 是口服补体 C5a 受体抑制剂,在一项对 7 例 IgAN 患者的研究中,使用 Avacopan 12 周时可明显减少蛋白尿,这种效果能持续到 24 周^[50]。

五、总结

近年来,IgAN 已成为大量临床研究的焦点,其致病机制是由多因素共同导致的,其治疗方式已从既往的激素治疗时代迈向更为精准的靶向治疗时代。目前,尽管没有针对 IgAN 的特异性治疗手段,但靶向致病途径在该领域具有广阔的应用前景,包括靶向肠道黏膜免疫系统、靶向 B 淋巴细胞信号转导、靶向补体系统、靶向内皮素 1 相关受体、靶向降解半乳糖缺陷型 IgA1,然而,新的药物大多正在药物临床试验中,靶向药物的应用时机及应用疗效需要进一步验证。对于 IgAN,早期干预及治疗至关重要,需要针对疾病的发病机制采取联合治疗,同时给予最大限度的支持治疗,为患者提供个性化的治疗方案。随着对 IgAN 的进一步了解,我们期待新的治疗方法能够尽快应用于临床,为患者带来福音。

利益冲突 所有作者均声明没有利益冲突

参考文献

- [1] Berger J, Hinglais N. Intercapillary deposits of IgA-IgG[J]. J Urol Nephrol (Paris), 1968, 74(9): 694-695. DOI: 10.1007/978-1-4613-2039-5_12.
- [2] Schena FP, Nistor I. Epidemiology of IgA nephropathy: a global perspective[J]. Semin Nephrol, 2018, 38(5): 435-442. DOI: 10.1016/j.semnephrol.2018.05.013.
- [3] Yeo SC, Goh SM, Barratt J. Is immunoglobulin A nephropathy different in different ethnic populations? [J]. Nephrology, 2019, 24(9): 885-895. DOI: 10.1111/nep.13592.
- [4] D'Amico G, Imbasciati E, Barbano DBG, et al. Idiopathic IgA mesangial nephropathy. Clinical and histological study of 374 patients[J]. Medicine (Baltimore), 1985, 64(1): 49-60. DOI: 10.1007/978-94-009-2225-9_4.
- [5] Suzuki H, Kiryluk K, Novak J, et al. The pathophysiology of IgA nephropathy[J]. J Am Soc Nephrol, 2011, 22(10): 1795-1803. DOI: 10.1681/ASN.2011050464.
- [6] Kiryluk K, Sanchez-Rodriguez E, Zhou XJ, et al. Genome-wide association analyses define pathogenic signaling pathways and prioritize drug targets for IgA nephropathy[J]. Nat Genet, 2023, 55(7): 1091-1105. DOI: 10.1038/s41588-023-01422-x.
- [7] Zhao J, Bai M, Ning XX, et al. Expansion of *Escherichia-shigella* in gut is associated with the onset and response to immunosuppressive therapy of IgA nephropathy[J]. J Am Soc Nephrol, 2022, 33(12): 2276-2292. DOI: 10.1681/ASN.2022020189.
- [8] Rivedal M, Mikkelsen H, Marti HP, et al. Glomerular transcriptomics predicts long term outcome and identifies therapeutic strategies for patients with assumed benign IgA nephropathy [J]. Kidney Int, 2024, 105(4): 717-730. DOI: 10.1016/j.kint.2023.12.010.
- [9] Nihei Y, Haniuda K, Higashiyama M, et al. Identification of IgA autoantibodies targeting mesangial cells redefines the pathogenesis of IgA nephropathy[J]. Sci Adv, 2023, 9(12): eadd6734. DOI: 10.1126/sciadv.add6734.
- [10] Gentile M, Sanchez-Russo L, Riella LV, et al. Immune abnormalities in IgA nephropathy[J]. Clin Kidney J, 2023, 16(7): 1059-1070. DOI: 10.1093/ckj/sfad025.
- [11] Han QX, Wang Y, Zhu HY, et al. A non-invasive diagnostic model of immunoglobulin A nephropathy and serological mark-

- ers for evaluating disease severity[J]. *Chin Med J (Engl)*, 2019, 132(6): 647-652. DOI: 10.1097/CM9.000000000000121.
- [12] Gao J, Wang Y, Dong ZN, et al. A novel differential diagnostic model based on multiple biological parameters for immunoglobulin A nephropathy[J]. *BMC Med Inform Decis Mak*, 2012, 12(1): 58. DOI: 10.1186/1472-6947-12-58.
 - [13] Dong YJ, Chen JJ, Zhang YD, et al. Development and validation of diagnostic models for immunoglobulin A nephropathy based on gut microbes[J]. *Front Cell Infect Microbiol*, 2022, 12: 1059692. DOI: 10.3389/fcimb.2022.1059692.
 - [14] Wu YY, Huang Q, Wang JL, et al. The feasibility of targeted magnetic iron oxide nanoagent for noninvasive IgA nephropathy diagnosis[J]. *Front Bioeng Biotechnol*, 2021, 9: 755692. DOI: 10.3389/fbioe.2021.755692.
 - [15] KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for The Management Of Immunoglobulin A Nephropathy (IgAN) And Immunoglobulin A Vasculitis (IgAV). <https://kdigo.org/guidelines/iga-nephropathy/>
 - [16] Collins AJ, Pitt B, Reaven N, et al. Association of Serum Potassium with All-Cause Mortality in Patients with and without Heart Failure, Chronic Kidney Disease, and/or Diabetes[J]. *Am J Nephrol*, 2017, 46: 213-221. DOI: 10.1159/000479802.
 - [17] Bagchi S, Mani K, Swamy A, et al. Supportive management of IgA nephropathy with renin-angiotensin blockade, the AIIMS primary IgA nephropathy cohort (APPROACH) study [J]. *Kidney Int Rep*, 2021, 6(6): 1661-1668. DOI: 10.1016/j.ekir.2021.02.018.
 - [18] Coppo R, Peruzzi L, Amore A, et al. IgACE: a placebo-controlled, randomized trial of angiotensin-converting enzyme inhibitors in children and young people with IgA nephropathy and moderate proteinuria[J]. *J Am Soc Nephrol*, 2007, 18(6): 1880-1888. DOI: 10.1681/ASN.2006040347.
 - [19] Li PK, Leung CB, Chow KM, et al. Study using valsartan in IgA nephropathy (HKVIN): a double-blind, randomized, placebo-controlled study[J]. *Am J Kidney Dis*, 2006, 47(5): 751-760. DOI: 10.1053/j.ajkd.2006.01.017.
 - [20] Russo D, Minutolo R, Pisani A, et al. Coadministration of losartan and enalapril exerts additive antiproteinuric effect in IgA nephropathy[J]. *Am J Kidney Dis*, 2001, 38(1): 18-25. DOI: 10.1053/ajkd.2001.25176.
 - [21] Lee B, Holstein-Rathlou NH, Sosnovtseva O, et al. Renoprotective effects of GLP-1 receptor agonists and SGLT-2 inhibitors-is hemodynamics the key point? [J]. *Am J Physiol Cell Physiol*, 2023, 325(1): C243-C256. DOI: 10.1152/ajpcell.00147.2023.
 - [22] Cassis P, Locatelli M, Cerullo D, et al. SGLT2 inhibitor dapagliflozin limits podocyte damage in proteinuric nondiabetic nephropathy[J]. *JCI Insight*, 2018, 3(15): e98720. DOI: 10.1172/jci.insight.98720.
 - [23] Dong YP, Shi SF, Liu LJ, et al. Effect of SGLT2 inhibitors on the proteinuria reduction in patients with IgA nephropathy [J]. *Front Med (Lausanne)*, 2023, 10: 1242241. DOI: 10.3389/fmed.2023.1242241.
 - [24] Wheeler DC, Toto RD, Stefánsson BV, et al. A pre-specified analysis of the DAPA-CKD trial demonstrates the effects of dapagliflozin on major adverse kidney events in patients with IgA nephropathy[J]. *Kidney Int*, 2021, 100(1): 215-224. DOI: 10.1016/j.kint.2021.03.033.
 - [25] Rovin BH, Barratt J, Heerspink HJL, et al. Efficacy and safety of sparsentan versus irbesartan in patients with IgA nephropathy (PROTECT): 2-year results from a randomised, active-controlled, phase 3 trial[J]. *Lancet*, 2023, 402(10417): 2077-2090. DOI: 10.1016/S0140-6736(23)02302-4.
 - [26] Kim SG, Vo N, Lee SH, et al. FC052: atrasentan for the treatment of IGA nephropathy: interim results from the affinity study[J]. *Nephrol Dial Transplant*, 2022, 37(Supplement_3): gfac107.004. DOI: 10.1093/ndt/gfac107.004.
 - [27] Komers R, Gipson DS, Nelson P, et al. Efficacy and safety of sparsentan compared with irbesartan in patients with primary focal segmental glomerulosclerosis: randomized, controlled trial design (DUET) [J]. *Kidney Int Rep*, 2017, 2(4): 654-664. DOI: 10.1016/j.ekir.2017.02.019.
 - [28] Heerspink HJL, Radhakrishnan J, Alpers CE, et al. Sparsentan in patients with IgA nephropathy: a prespecified interim analysis from a randomised, double-blind, active-controlled clinical trial[J]. *Lancet*, 2023, 401(10388): 1584-1594. DOI: 10.1016/S0140-6736(23)00569-X.
 - [29] Wang QR, Wu L, Huang J, et al. Efficacy and safety of finerenone in IgA nephropathy: an observational multicentre study[J]. *Clin Kidney J*, 2025, 18(3): 456-465. DOI: 10.1093/ckj/sfaf125.
 - [30] Liu MJ, Bian XY, Wang L, et al. The effect of hydroxychloroquine on residual proteinuria in patients with immunoglobulin A nephropathy: a retrospective study based on propensity score matching[J]. *Front Med (Lausanne)*, 2022, 9: 922365. DOI: 10.3389/fmed.2022.922365.
 - [31] Tang C, Lv JC, Shi SF, et al. Long-term safety and efficacy of hydroxychloroquine in patients with IgA nephropathy: a single-center experience[J]. *J Nephrol*, 2022, 35(2): 429-440. DOI: 10.1007/s40620-021-00988-1.
 - [32] Liu LJ, Yang YZ, Shi SF, et al. Effects of hydroxychloroquine on proteinuria in IgA nephropathy: a randomized controlled trial[J]. *Am J Kidney Dis*, 2019, 74(1): 15-22. DOI: 10.1053/j.ajkd.2019.01.026.
 - [33] Ruiz-Irastorza G, Ramos-Casals M, Brito-Zeron P, et al. Clinical efficacy and side effects of antimalarials in systemic lupus erythematosus: a systematic review[J]. *Ann Rheum Dis*, 2010, 69(1): 20-28. DOI: 10.1136/ard.2008.101766.
 - [34] Wong MG, Lv JC, Hladunewich MA, et al. The therapeutic evaluation of steroids in IgA nephropathy global (TESTING) study: trial design and baseline characteristics[J]. *Am J Nephrol*, 2021, 52(10/11): 827-836. DOI: 10.1159/000519812.
 - [35] Frisch G, Lin J, Rosenstock J, et al. Mycophenolate mofetil (MMF) vs placebo in patients with moderately advanced IgA nephropathy: a double-blind randomized controlled trial[J]. *Nephrol Dial Transplant*, 2005, 20(10): 2139-2145. DOI: 10.1093/ndt/gfh974.
 - [36] Maes BD, Oyen R, Claes K, et al. Mycophenolate mofetil in IgA nephropathy: results of a 3-year prospective placebo-controlled randomized study[J]. *Kidney Int*, 2004, 65(5): 1842-1849. DOI: 10.1111/j.1523-1755.2004.00588.x.
 - [37] Tang SCW, Tang AWC, Wong SSH, et al. Long-term study of mycophenolate mofetil treatment in IgA nephropathy[J]. *Kid-*

- ney Int, 2010, 77(6): 543-549. DOI: 10.1038/ki.2009.499.
- [38] Hou FF, Xie D, Wang J, et al. Effectiveness of mycophenolate mofetil among patients with progressive IgA nephropathy: a randomized clinical trial[J]. JAMA Netw Open, 2023, 6(2): e2254054. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.54054.
- [39] Lafayette R, Kristensen J, Stone A, et al. Efficacy and safety of a targeted-release formulation of budesonide in patients with primary IgA nephropathy (NeflgArd): 2-year results from a randomised phase 3 trial[J]. Lancet, 2023, 402(10405): 859-870. DOI: 10.1016/S0140-6736(23)01554-4.
- [40] Fellström BC, Barratt J, Cook H, et al. Targeted-release budesonide versus placebo in patients with IgA nephropathy (NEFIGAN): a double-blind, randomised, placebo-controlled phase 2b trial[J]. Lancet, 2017, 389(10084): 2117-2127. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)30550-0.
- [41] Barratt J, Lafayette R, Kristensen J, et al. Results from part A of the multi-center, double-blind, randomized, placebo-controlled NeflgArd trial, which evaluated targeted-release formulation of budesonide for the treatment of primary immunoglobulin A nephropathy[J]. Kidney Int, 2023, 103(2): 391-402. DOI: 10.1016/j.kint.2022.09.017.
- [42] Patel U, Flöge J, Barratt J, et al. wcn25-844 felzartamab for IgA nephropathy: final results of the ignaz study[J]. Kidney Int Rep, 2025, 10(2): S185. DOI: 10.1016/j.ekir.2024.11.365.
- [43] Zhai YL, Zhu L, Shi SF, et al. Increased APRIL expression induces IgA1 aberrant glycosylation in IgA nephropathy[J]. Medicine (Baltimore), 2016, 95(11): e3099. DOI: 10.1097/MD.0000000000003099.
- [44] Suzuki H, Yasutake J, Makita Y, et al. IgA nephropathy and IgA vasculitis with nephritis have a shared feature involving galactose-deficient IgA1-oriented pathogenesis[J]. Kidney Int, 2018, 93(3): 700-705. DOI: 10.1016/j.kint.2017.10.019.
- [45] Barratt J, Tumlin J, Suzuki Y, et al. Randomized phase II JANUS study of atacicept in patients with IgA nephropathy and persistent proteinuria[J]. Kidney Int Rep, 2022, 7(8): 1831-1841. DOI: 10.1016/j.ekir.2022.05.017.
- [46] Mathur M, Barratt J, Chacko B, et al. A phase 2 trial of siberprenlimab in patients with IgA nephropathy[J]. N Engl J Med, 2024, 390(1): 20-31. DOI: 10.1056/NEJMoa2305635.
- [47] Kawasaki Y, Maeda R, Ohara S, et al. Serum IgA/C3 and glomerular C3 staining predict severity of IgA nephropathy[J]. Pediatr Int, 2018, 60(2): 162-167. DOI: 10.1111/ped.13461.
- [48] Zhang H, Rizk DV, Perkovic V, et al. Results of a randomized double-blind placebo-controlled Phase 2 study propose iptacopan as an alternative complement pathway inhibitor for IgA nephropathy[J]. Kidney Int, 2024, 105(1): 189-199. DOI: 10.1016/j.kint.2023.09.027.
- [49] Lafayette RA, Rovin BH, Reich HN, et al. Safety, tolerability and efficacy of narsoplimab, a novel MASP-2 inhibitor for the treatment of IgA nephropathy[J]. Kidney Int Rep, 2020, 5(11): 2032-2041. DOI: 10.1016/j.ekir.2020.08.003.
- [50] Bruchfeld A, Magin H, Nachman P, et al. C5a receptor inhibitor avacopan in immunoglobulin A nephropathy-an open-label pilot study[J]. Clin Kidney J, 2022, 15(5): 922-928. DOI: 10.1093/ckj/sfab294.

(收稿日期:2024-03-05)